

Python  
for DA

# Practicum 16



# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



# Задание 1



Какова вероятность получить значение больше 130, если оно выбрано из нормального распределения со средним 100 и стандартным отклонением 15?

# Задание 2



Для равномерного распределения от 0 до 50 найдите 90-й процентиль.

# Задание 3

Проверьте свойство экспоненциального распределения без памяти с  $\lambda=0,5$ . Вычислите  $P(X > 10 \mid X > 5)$  и сравните его с  $P(X > 5)$ .

# Задание 4

Опрос 200 человек показал, что 120 человек любят кофе, 80 человек - чай, а 50 человек - и кофе, и чай. Если известно, что человек любит кофе, какова вероятность того, что он также любит чай?

# Задание 5



У вас есть две монеты: честная и с двумя орлами. Вы наугад выбираете одну монету и подбрасываете ее. Она выпадает головой вниз. Какова вероятность того, что вы выбрали монету с двумя орлами?

# Задание 6



Создайте набор данных из 1000 значений нормального распределения со средним значением 50 и стандартным отклонением 10. Рассчитайте и постройте график CDF набора данных.

# Задание 7

Два класса сдавали разные экзамены. Среднее значение экзаменационных баллов класса А составляет 75, а стандартное отклонение - 10. Средние баллы класса В составляют 80, а стандартное отклонение - 12. Ученик из класса А получил 85 баллов, а ученик из класса В - 90 баллов. Рассчитайте Z-баллы для обоих студентов и определите, кто из них показал лучшие результаты по сравнению со своим классом.

# Задание 8

Набор данных содержит следующие значения: [50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 100]. Рассчитайте Z-баллы для каждого значения и определите все промахи (значения с Z-баллами больше 3 или меньше -3).

# Задание 9



Средний рост взрослых мужчин в городе составляет 175 см при стандартном отклонении 8 см. Рассчитайте вероятность того, что рост случайно выбранного взрослого мужчины превышает 185 см. Используйте коэффициент  $Z$  и таблицу стандартного нормального распределения.



# ВОПРОСЫ



## Заключение

